

# Evaluación Parcial n°2

## Encargo con Presentación | Estudiante

Subdirección de Diseño
Curricular e Instruccional
2025

MALETA DIDÁCTICA DuocUC

# Evaluación EP2

## Encargo con Presentación

## Estudiante

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación | Semana inicio EP |
|---|---|---|---|---|
| ARY1102 | Arquitectura Cloud | 8 H | **30%** | **10** |

# 1. Instrucciones generales

| Descripción |
| --- |
| ▪ La presente Evaluación Parcial n°2, de carácter sumativo e individual equivalente al 30%, corresponde a un encargo individual con presentación que consiste en el desarrollo de un informe técnico en donde analizan el escenario empresarial con los nuevos requerimientos, el diseño de la solución actualizada y presentan la implementación de la arquitectura cloud diseñada basada en Orquestación de contenedores y servicios PaaS.<br>▪ Los/las estudiantes deberán comparar enfoques tradicionales y modernos, diseñar una solución arquitectónica utilizando Orquestación de contenedores y servicios PaaS, y desplegar la solución con una aplicación funcional en un entorno cloud.<br>▪ Se evaluará la correcta implementación, validación del funcionamiento de la solución, el uso de buenas prácticas de seguridad, escalabilidad y alta disponibilidad, junto con la justificación técnica de las decisiones adoptadas en función de los requerimientos del negocio.<br>▪ La evaluación contempla la elaboración de un informe técnico consolidado y una presentación oral con demostración técnica en AWS Academy Learner Lab.<br>▪ El tiempo estimado para desarrollar la evaluación en el **laboratorio de computación** es de **8 horas pedagógicas** para el encargo y se considera **10 minutos** para la presentación oral por cada estudiante. La evaluación se realiza de manera **individual**.<br>▪ Las instrucciones se entregarán en la **semana 10** del módulo.<br>▪ La entrega del producto e instancia de presentación deberá realizarse en la **semana 11**.<br>▪ **Nota:** Se sugiere al estudiante poder continuar en casa para avanzar en su encargo y posterior presentación.<br><br>Esta evaluación parcial mide los siguientes indicadores de logro:<br><br>• IL3.1 Compara arquitecturas tradicionales con arquitecturas basadas en orquestación de contenedores y servicios PaaS, con la finalidad de maximizar el rendimiento, la disponibilidad y la eficiencia en la administración y operación.<br>• IL3.2 Diseña una arquitectura cloud basada en patrones de orquestación de contenedores y servicios PaaS, considerando escalabilidad, seguridad y alta disponibilidad.<br>• IL3.3 Implementa una solución cloud basada en orquestación de contenedores y servicios PaaS, desplegando aplicaciones, gestionando su operación y automatización, y validando su funcionamiento de acuerdo con las estrategias del negocio. |

**TABLA RESUMEN DE ENTREGABLES**

| Entregable Oficial | Porcentaje | Formato Requerido | Plazo y Espacio de Entrega |
|---|---|---|---|
| **Componente 1: Informe Técnico (Encargo)** | **40%** del EP2 | Archivo único en PDF o Word (Máx. 20 páginas). Estructura obligatoria: Portada, Índice, Introducción, Desarrollo (puntos 1.1 al 1.3), Conclusiones y Bibliografía APA v7. | **Semana 11:** Entrega digital individual a través de la plataforma Blackboard (AVA). |
| **Componente 2: Defensa Oral y Demostración** | **60%** del EP2 | Presentación ejecutiva técnica apoyada en PowerPoint + Demostración técnica en vivo en la consola de AWS Academy Learner Lab. | **Semana 11:** Instancia presencial individual en el laboratorio. Tiempo asignado: 10 minutos por estudiante. |

**INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN:**

**Consideraciones para el encargo:**
**El informe técnico (Desarrollo)** debe incluir los siguientes apartados:

**1.1 Análisis Diferencias Arquitecturas (IE3.1.1)**
**Debe incluir y evidenciar:**

- Comparación entre arquitectura tradicional (EC2+Docker) vs orquestación (EKS) vs PaaS
- Ventajas y limitaciones de cada modelo para FreshBox SpA
- justificación técnica de la evolución hacia EKS y RDS Multi-AZ

**1.2 Estrategia Modernización (IE3.1.2)**
**Debe incluir y evidenciar:**

- Propuesta de modernización basada en orquestación de contenedores y PaaS
- Impacto operacional, técnico y de negocio de la estrategia
- Alineación de la estrategia con los objetivos de FreshBox SpA

**1.3 Escalabilidad, Seguridad y HA (IE3.2.2)**

**Debe incluir y evidenciar:**

- Escalabilidad automática: HPA en EKS, Node Group autoscaling
- Seguridad: Security Groups por capa, cifrado EBS y RDS, segmentación de red
- Alta disponibilidad: RDS Multi-AZ, nodos en múltiples AZ, redundancia

**ASPECTOS FORMALES**

- Formato: PDF o Word (máx. 20 páginas).
- Estructura obligatoria: Portada (con nombre, sección, fecha), Índice, Introducción, Desarrollo (Debe incluir los puntos del informe técnico), Conclusiones y Bibliografía (APA v7).
- Evidencias gráficas y diagramas con nomenclatura legible.
- Entrega individual a través de Blackboard (AVA) en los plazos indicados por su docente.

**MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS REQUERIDOS:**

- Acceso a AWS Academy Learner Lab (Nuevo curso habilitado para EP2).
- Aplicación web de prueba (recurso AVA).
- Script SQL para poblar la base de datos MySQL (recurso AVA).
- Códigos fuentes microservicios Node.js y archivos yaml EKS (recurso AVA).
- Consola AWS / CloudShell.
- Herramientas para diagramas (Draw.io https://app.diagrams.net/)

***Nota:** Los estudiantes pueden usar un proyecto de innovación personal o portafolio como caso de estudio siempre que cumpla los objetivos e indicadores de esta evaluación.

**Consideraciones para la presentación:**

La presentación debe incluir los siguientes elementos:

**2.1 Diseño Arquitectura EKS (IE3.2.1)**

**Debe incluir y evidenciar:**

- Diagrama TO-BE con EKS, RDS Multi-AZ, ALB Ingress, Node Group, ECR
- Separación en 3 capas (publica, privada App, privada Data) con Security Groups
- Flujo de comunicación: ALB → EKS Pods → RDS MySQL Multi-AZ

**2.2 Despliegue EKS y RDS (IE3.3.1)**

**Debe incluir y evidenciar:**

- Cluster EKS funcional con Node Group y 5 pods desplegados (frontend + 4 backend)
- CRUD operativo via ALB Ingress (GET, POST, PUT, DELETE productos → RDS)
- Imágenes Docker en ECR y manifiestos K8s aplicados (Deployments, Services)
- RDS en Multi-AZ con su configuración en detalle.

**2.3 Monitoreo y Validación (IE3.3.2)**

**Debe incluir y evidenciar:**

- CloudWatch Container Insights habilitado y métricas visibles
- HPA configurado y funcionando (escalamiento automático de pods)
- Validación funcional de la aplicación completa (CRUD end-to-end)

**Aspectos formales de la presentación:**

- **Duración:** 10 minutos por estudiante.
- **Apoyo visual:** PowerPoint y demostración apoyo en vivo en consola AWS (AWS Academy).
- **Metodología:** Presentación ejecutiva técnica.

**CHECKLIST DE ANTECEDENTES MÍNIMOS REQUERIDOS**

**Dimensión encargo: informe técnico**

- [ ] **Formato y Extensión:** Entrega de un archivo digital único en formato PDF o Word, con una extensión máxima de 20 páginas.

- [ ] **Estructura Académica Obligatoria:** Inclusión de Portada formal (con nombre, sección y fecha), Índice, Introducción, Desarrollo técnico (puntos 1.1 al 1.3), Conclusiones y Bibliografía redactada bajo la normativa APA v7.
- [ ] **Análisis Comparativo:** Contraste técnico riguroso entre la arquitectura tradicional previa (EC2+Docker) versus la nueva infraestructura basada en orquestación (EKS) y servicios PaaS, evaluando costos, operación y escalabilidad.
- [ ] **Justificación de la Evolución:** Argumentación técnica enfocada en la migración de FreshBox SpA hacia Amazon EKS (5 pods) y Amazon RDS MySQL Multi-AZ para resolver la gestión manual y la falta de alta disponibilidad nativa.
- [ ] **Estrategia de Modernización:** Propuesta de modernización basada en contenedores y PaaS, detallando de forma clara su impacto operacional, técnico, de negocio y su alineación estratégica.
- [ ] **Fundamentación de Resiliencia:** Justificación teórica escrita de cómo la solución integra la escalabilidad automática (HPA y Node Groups), la seguridad (Security Groups por capa, cifrado EBS y RDS) y la alta disponibilidad (Multi-AZ).

**Dimensión presentación: defensa y demo en vivo**

- [ ] **Soporte Visual:** Diapositivas en PowerPoint que contengan el diagnóstico del caso, la propuesta de evolución y el diagrama de arquitectura TO-BE actualizado.
- [ ] **Diagrama de Arquitectura TO-BE:** Presentación gráfica del diseño de 3 capas (Pública, Privada App y Privada Data) incorporando EKS, RDS Multi-AZ, ALB Ingress, Node Group, ECR, Security Groups y flujos de comunicación.
- [ ] **Entorno de AWS Activo:** Acceso en tiempo real a la consola de AWS Academy Learner Lab con toda la infraestructura encendida para la revisión del docente.
- [ ] **Infraestructura de Orquestación Operativa:** Demostración del clúster Amazon EKS funcional con Node Group (t4g.small, min 2 / max 4 nodos) y los 5 pods desplegados (frontend + 4 backend Node.js) utilizando imágenes de Amazon ECR y manifiestos K8s aplicados.
- [ ] **Base de Datos Multi-AZ:** Verificación detallada en consola de la migración de datos hacia el servidor Amazon RDS MySQL db.t4g.small configurado en Multi-AZ con snapshots automáticos.
- [ ] **Monitoreo y Automatización:** Evidencia práctica de Amazon CloudWatch Container Insights habilitado con métricas visibles y el Horizontal Pod Autoscaler (HPA) configurado y operando por pod.
- [ ] **Validación del CRUD Funcional:** Demostración en vivo y libre de errores del ciclo completo de productos (GET, POST, PUT, DELETE) consumiendo datos vía ALB Ingress hacia RDS.
- [ ] **Control de Tiempo:** Defensa ceñida estrictamente al tiempo asignado de 10 minutos por estudiante.

| Caso/Antecedentes |
| --- |
| ***Caso: "FreshBox SpA - evolución hacia orquestación de Contenedores y Servicios PaaS"***<br><br>FreshBox SpA completo su catálogo online en AWS (EC2+Docker, MySQL en EC2, ALB). La gerencia identifica limitaciones: gestión manual de contenedores, escalamiento no granular, BD sin HA nativa, administración manual de MySQL.<br><br>**Objetivo:** Migrar contenedores de EC2 a EKS (5 pods) y BD de EC2 MySQL a RDS MySQL Multi-AZ. Misma funcionalidad CRUD productos, plataforma gestionada.<br><br>**1. La organización necesita que su plataforma permita:**<br>• Visualización de productos<br>• Administración de productos<br>• Escalabilidad automática<br>• Alta disponibilidad<br>• Optimización operacional y financiera<br>La gerencia solicita al área de Arquitectura Cloud actualizar diseño de Arquitectura inicial o base hacia una Arquitectura de Orquestación de contenedores y servicios PaaS.<br><br>**2. Funcionalidades del proyecto**<br>Diseñar e implementar una arquitectura cloud base en AWS que permita soportar una plataforma e-commerce escalable, segura y altamente disponible para la venta online de productos orgánicos y saludables, a través de una plataforma robusta, escalable y altamente disponible con Amazon EKS y Amazon RDS. |

**2.1. La solución deberá seguir integrando hacia un modelo PaaS:**

- Consultar catálogo de productos (listado y detalle)
- Crear nuevos productos (admin)
- Modificar productos existentes (admin)
- Eliminar productos (admin)

**2.2. Microservicios (5 POD Node.js en EKS):**

| Pod | Función | Endpoint | Método HTTP |
|---|---|---|---|
| frontend | Interfaz web desarrollada con Nginx | / | - |
| get-products | Consulta y obtiene el catálogo de productos | /api/products | GET |
| create-product | Crea nuevos productos en la base de datos | /api/products | POST |
| update-product | Modifica la información de un producto existente | /api/products/:id | PUT |
| delete-product | Elimina productos registrados en el sistema | /api/products/:id | DELETE |

| Componente | Tecnología | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Frontend | Nginx + HTML/CSS/JavaScript | Presentación e interacción con el usuario |
| API Consulta | Node.js / Express | Obtener productos desde MySQL |
| API Creación | Node.js / Express | Registrar productos en MySQL |
| API Actualización | Node.js / Express | Modificar productos existentes |
| API Eliminación | Node.js / Express | Eliminar productos de MySQL |

**2.3 Arquitectura TO-BE EP2 (3 Capas – EKS – RDS):**

**Nota:** Pueden reutilizar misma red creada, si no crear una nueva.

| Capa | Categoría | Servicio AWS | Configuración |
|---|---|---|---|
| **Capa 1: Pública** | Red | Amazon VPC | VPC Multi-AZ con CIDR /22 |
| | Red | 2 Subredes Públicas | Distribuidas en múltiples AZ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Balanceo | Application Load Balancer (ALB) + Ingress Controller | Distribución de tráfico hacia EKS |
| **Capa 2: Privada Aplicación** | Contenedores | Amazon EKS | Clúster Kubernetes administrado |
| | Cómputo | Node Group t4g.small | Escalamiento entre 2 y 4 nodos |
| | Registro | Amazon ECR | Almacenamiento de imágenes Docker |
| | Escalabilidad | Horizontal Pod Autoscaler (HPA) | Escalamiento automático de Pods |
| | Red | NAT Gateway | Salida controlada a Internet |
| | Aplicación | 5 Pods (Frontend + Microservicios) | Ejecución de cargas de trabajo |
| **Capa 3: Privada Datos** | Base de Datos | Amazon RDS MySQL db.t4g.small Multi-AZ | Alta disponibilidad Multi-AZ |
| | Respaldo | Snapshots Automáticos RDS | Recuperación ante fallos |
| **Seguridad** | Control de Acceso | Security Groups por capa | Segmentación entre ALB, EKS y RDS |
| | Cifrado | EBS Encryption | Cifrado de volúmenes de nodos EKS |
| | Cifrado | RDS Encryption | Cifrado de datos en reposo |
| **Observabilidad** | Monitoreo | Amazon CloudWatch Container Insights | Monitoreo de nodos, pods, contenedores y métricas del clúster |

| Dominio | Implementación |
|---|---|
| Red | VPC Multi-AZ con subredes públicas y privadas |
| Balanceo | ALB + Ingress Controller |
| Contenedores | Amazon EKS con 5 Pods |
| Escalabilidad | HPA + Node Group Auto Scaling (2–4 nodos) |
| Registro de Imágenes | Amazon ECR |
| Base de Datos | Amazon RDS MySQL Multi-AZ |
| Seguridad | Security Groups, cifrado EBS y RDS |
| Monitoreo | CloudWatch Container Insights |

**2.4. Security Groups**

| Recurso | Puertos Permitidos | Origen |
|---|---|---|
| Application Load Balancer (ALB) | 80 (HTTP), 443 (HTTPS) | 0.0.0.0/0 |
| EKS Aplicación | 80 (HTTP), 443 (HTTPS) | Security Group del ALB |
| RDS Base de Datos (MySQL) | 3306 (MySQL) | Security Group de EKS Aplicación |

**2.5. Flujo de despliegue**

1) Construir 5 imágenes Docker (1 frontend Nginx + 4 backend Node.js)
2) Push imágenes a Amazon ECR
3) Crear cluster EKS con Node Group (t4g.small, min 2 / max 4 nodos)
4) Crear RDS MySQL Multi-AZ (db.t4g.small) y migrar datos desde EP1
5) Aplicar manifiestos K8s (Deployments, Services ClusterIP, ALB Ingress)
6) Configurar HPA (Horizontal Pod Autoscaler) por pod
7) Habilitar CloudWatch Container Insights
8) Validar CRUD funcional vía ALB Ingress (GET, POST, PUT, DELETE productos)

## 3. Pauta de Evaluación

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
|---|---|---|
| **Muy buen desempeño** | **100%** | Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador. |
| **Buen desempeño** | **80%** | Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores. |
| **Desempeño aceptable** | **60%** | Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores. |
| **Desempeño incipiente** | **30%** | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| **Desempeño no logrado** | **0%** | Presenta ausencia o incorrecto desempeño. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta | | | | | Ponderación Indicador de Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Muy buen desempeño 100% | Buen desempeño 80% | Desempeño aceptable 60% | Desempeño incipiente 30% | Desempeño no logrado 0% | |

| Dimensión: Encargo | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IE3.1.1:** Analiza diferencias entre arquitecturas tradicionales, contenedores y servicios PaaS considerando costos, operación y escalabilidad. | Analiza exhaustivamente las diferencias entre arquitecturas tradicionales, contenedores y servicios PaaS, considerando costos, operación y escalabilidad con justificación técnica. | Analiza las diferencias entre las 2 arquitecturas solicitadas, presentando leves omisiones en costos, operación o escalabilidad. | Analiza parcialmente las diferencias entre arquitecturas, abordando superficialmente los criterios solicitados dejando inconcluso el contraste de una de las tecnologías. | Menciona diferencias generales entre arquitecturas, sin análisis técnico de costos, operación o escalabilidad. | No analiza diferencias entre arquitecturas tradicionales, contenedores ni servicios PaaS. | **10%** |
| **IE3.1.2** Recomienda una estrategia de modernización tecnológica basada en orquestación de contenedores y servicios PaaS según necesidades del negocio. | Propone estrategia de modernización altamente viable, basada en orquestación de contenedores y servicios PaaS, alineada a los objetivos estratégicos del negocio. | Propone estrategia con leves omisiones en el análisis de viabilidad tecnológica para los componentes Orquestación de contenedores y PaaS. | Propone una estrategia basada en uno de los componentes solicitados o en los dos; de manera superficial sin justificar su impacto en la modernización tecnológica. | Menciona tecnologías de modernización de forma genérica sin integrarlas en una propuesta estratégica para el negocio. | No propone una estrategia de modernización tecnológica. | **10%** |
| **IE3.2.2** Fundamenta la integración de mecanismos de escalabilidad automática, seguridad y alta disponibilidad dentro del informe técnico. | Desarrolla de forma exhaustiva y escrita la justificación metodológica de los 3 mecanismos: la elasticidad automática (HPA y Node Group), | Argumenta correctamente la integración de los mecanismos en el documento, pero presenta inconsistencias menores o falta de profundidad en la explicación técnica | Documenta de forma parcial los mecanismos en el informe técnico, incorporando la fundamentación de solo dos de los tres elementos | Menciona conceptualmente los mecanismos de autoscaling, seguridad o alta disponibilidad en el texto, pero de manera genérica, aislada y sin vincularlos | No integra ni fundamenta los mecanismos de resiliencia dentro del informe técnico entregado. | **20%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | la seguridad (cifrado EBS/RDS y segmentación) y la alta disponibilidad (RDS Multi-AZ y redundancia entre AZ). | de uno de los tres componentes solicitados. | requeridos, afectando la propuesta global del diseño. | técnicamente para su operación conjunta en el caso. | | |
| **Dimensión: Presentación** | | | | | | |
| **IE3.2.1:** Diseña un diagrama de arquitectura cloud representando la topología TO-BE de orquestación de contenedores y servicios PaaS. | El diagrama expone con total claridad la topología TO-BE de 3 capas: representa la integración de Amazon EKS, RDS Multi-AZ, ALB Ingress, Node Group, ECR y Security Groups, detallando de forma limpia los flujos de comunicación y la conectividad | El diagrama incorpora la mayoría de las subredes y servicios PaaS/contenedores según las buenas prácticas, pero presenta leves inconsistencias en la rotulación de las conexiones o en la nomenclatura de los componentes del clúster. | Diseña el diagrama, pero omite la separación estricta en 3 capas (Pública, Privada App, Privada Data) o excluye componentes del ecosistema Kubernetes (como el Ingress Controller o el ECR), afectando la claridad del flujo. | Presenta una propuesta básica o incompleta de arquitectura, mostrando servicios de contenedores o PaaS aislados y sin una conexión operativa clara entre ellos. | No presenta el diagrama o el diseño entregado no corresponde a la solución arquitectónica solicitada con EKS y RDS. | **20%** |
| **IE3.3.1** Despliega la Infraestructura de orquestación de contenedores y servicios PaaS. | Ejecuta el despliegue de la infraestructura de Orquestación de contenedores y servicios PaaS verificando su | Realiza el despliegue de la infraestructura, pero presenta errores de configuración menores que no impiden su | Realiza el despliegue de la infraestructura de manera parcial presentando errores de configuración | Registra intentos de despliegue con errores críticos que impiden el correcto funcionamiento. | No implementa solución de despliegue de la infraestructura. | **30%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | correcto funcionamiento. | funcionamiento global. | que requieren ajustes. | | | |
| **IE3.3.2:** Monitorea, automatiza y valida el funcionamiento de la aplicación sobre la solución cloud implementada. | Implementa correctamente mecanismos de monitoreo, automatización y validación de la aplicación sobre la solución cloud verificando su correcto funcionamiento. | Implementa mecanismos de monitoreo y automatización, presentando leves inconsistencias en la validación de la aplicación sobre la solución implementada. | Implementa parcialmente los mecanismos de monitoreo, automatización y validación de la aplicación de la solución implementada. | Realiza intentos básicos de monitoreo y automatización, pero carece de justificaciones técnicas para validar correctamente la aplicación sobre la solución implementada. | No implementa mecanismos de monitoreo, automatización ni validación de la aplicación sobre la solución cloud. | **10%** |
| | | | | | **Total** | **100%** |